

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
Житомирське територіальне відділення МАН України

Наукове товариство учнів «Інтелект» Житомирської ТГ

Відділення: інформаційних технологій
Секція: Internet-технології та вебдизайн

СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ЗАМОВНИКАМИ ТА ФАХІВЦЯМИ

Роботу виконав:

Чижевський Володимир Володимирович,
учень 10 класу Відокремленого підрозділу
“Науковий ліцей” Державного університету
“Житомирська політехніка” вихованець гуртка
«Програмування та дизайн» ЖМЦНТТУМ

Наукові керівники:

Шатківський Віталій Миколайович, учитель
інформатики Відокремленого підрозділу
“Наукового ліцею” Державного університету
“Житомирська політехніка”, керівник гуртка
«Програмування та дизайну» ЖМЦНТТУМ

Фуріхата Денис Вікторович, старший викладач
кафедри комп’ютерних наук Державного
університету “Житомирська Політехніка”

Житомир-2025

Житомирське територіальне відділення Малої академії наук України

Анотація



Чижевський Володимир Володимирович, учень групи 10-Г Відокремленого підрозділу “Наукового ліцею” Державного університету “Житомирська політехніка”, вихованець гуртка «Програмування та дизайн» ЖМЦНТТУМ.

Наукові керівники: Фуріхата Денис Вікторович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук Державного університету “Житомирська політехніка”; Шатківський Віталій Миколайович, вчитель інформатики Відокремленого підрозділу “Наукового ліцею” Державного університету “Житомирської політехніки”, керівник гуртка «Програмування та дизайн» ЖМЦНТТУМ.

Створення онлайн-платформи для комунікації між замовниками та фахівцями

Робота присвячена розробці онлайн платформи для комунікації між замовниками та фахівцями. Метою проекту є створення зручної веб-платформи, яка дозволяє замовникам швидко знаходити фахівців з різних галузей, а фахівцям — пропонувати свої послуги. Платформа спрямована на полегшення комунікації та організації співпраці, щоб користувачі могли оперативно отримати кваліфіковану допомогу чи консультацію.

У роботі охарактеризовано розвиток онлайн-сервісів для налагодження комунікації при наданні допомоги та консультацій у різних галузях. Проведено аналіз існуючих аналогів та виокремлено їх основні переваги й недоліки. На основі отриманих даних було обрано оптимальні інструменти для створення повнофункціональної онлайн-платформи, яка забезпечує зручний зв’язок між замовниками та фахівцями.

Ця платформа дозволяє фахівцям зареєструватися, обравши відповідні галузі та вписати проблеми, які вони вміють вирішувати, а користувачам — створювати профілі, залишати заявки на різноманітні послуги та отримувати відповіді від зареєстрованих спеціалістів. Вона також включає адмін-панель, яка дозволяє адміністраторам керувати платформою, відстежувати динаміку користувачів та майстрів, затверджувати майстрів на платформу, аналізувати вікову статистику користувачів, обробляти та затверджувати заявки.

Було розглянуто створення та функціонування сайту, включаючи дизайн інтерфейсу, що забезпечує зручність у подачі заявок і взаємодії з фахівцями. Детально описано структуру платформи, модулі та базу даних.

Ключові слова: *Онлайн платформа, комунікація між замовниками та фахівцями, реєстрація фахівців, створення профілів, адмін-панель, заявки на послуги, управління платформою, аналітика користувачів, моніторинг.*

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1.	9
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ	9
1.1 Поняття комунікації між замовником та фахівцем	9
1.2 Аналіз аналогів платформ для здійснення комунікації	9
1.3 Огляд та вибір технологій розробки	11
1.3.1 Засоби створення вебсайту	11
1.3.2 Засоби створення веб серверу	13
1.3.3 Компоненти серверної частини Node.js	14
1.3.4 Засоби для збереження даних	15
Висновки до розділу 1:	15
РОЗДІЛ 2	17
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ	17
2.1 Основний функціонал платформи	17
2.2 Огляд роботи сайту	17
2.2.1 Інтерфейс клієнта	18
2.2.2 Реєстрація користувачів	21
2.2.3 Профіль користувачів	22
2.2.4 Панель організації зв'язку	22
2.2.5 Інтерфейс адміністратора	23
2.2.6 PWA додаток (Прогресивний веб-додаток)	25
2.2.7 Структура бази даних	26
2.3 Інтелектуальний аналіз даних	27
Висновки до розділу 2:	29
ВИСНОВКИ	30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	31
ДОДАТКИ	34

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Frontend	створює видиму для користувача частину веб-сторінки і його головне завдання – точно передати у верстанні те, що створив дизайнер, а також реалізувати логіку користувача [18, 19].
Backend	серверна частина веб-додатка, яка займається обробкою даних, взаємодією з базами даних і виконанням бізнес-логіки [19].
Вебсайт	сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет [17].
Фреймворк(framework)	інструмент для комфортної, швидкої, гнучкої та безпечної розробки діджитал-продуктів. Він підходить для вирішення багатьох завдань, допомагає автоматизувати бізнес-процеси [20].
HTTP	протокол передачі даних, на основі якого працює всесвітня павутина. Завдяки цьому протоколу ми можемо заходити на сайти в браузері та взаємодіяти з ними: переходити з однієї сторінки на іншу, завантажувати файли та переглядати зображення, обмінюватися повідомленнями та оплачувати покупки [21].
Single Page Application (SPA)	популярний тип веб додатків, які працюють без перезавантаження сторінки [22].
Progressive Web App (PWA)	вебзастосунок, який є гібридом звичайної вебсторінки (чи вебсайту) та мобільного застосунку. Створюється за допомогою можливостей, що надають сучасні оглядачі Інтернету, але при цьому його використання нагадує використання мобільного застосунку.

ВСТУП

Актуальність: Актуальністю створення цієї онлайн-платформи зумовлена стрімким розвитком різних галузей та зростанням попиту на спеціалізовані послуги. У сучасному світі важливо мати можливість швидко та зручно отримати доступ до кваліфікованих фахівців — особливо в критичних ситуаціях, пов'язаних із медициною, освітою та іншими професійними сферами. Наша платформа усуває бар'єри у комунікації між замовниками та спеціалістами, забезпечуючи оперативність, ефективність та професіоналізм у вирішенні будь-яких питань.

Мета роботи. Метою цього проекту є створення зручної онлайн-платформи, яка дозволяє замовникам здійснити комунікацію з фахівцями, що забезпечить доступ до експертних послуг та консультації.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

1. Створити функціонал для реєстрації та редагування користувачів з різними ролями, що зберігаються в базі даних PostgreSQL
2. Реалізувати систему створення та редагування заявок замовниками.
3. Забезпечити функціонал для віддаленої комунікації між замовником та фахівцем.
4. Створити адмін-панель для управління категоріями, послугами, користувачами, запитами на додавання нових послуг майстрами та заявками на послуги від користувачів.
5. Реалізувати функціонал системи сповіщень про нові заявки, послуги та інші події.

Об'єкт дослідження: процес створення системи для комунікації між замовниками та фахівцями. Це включає розробку серверної частини та клієнтського інтерфейсу.

Предмет дослідження: розробка сучасної веб-платформи, спрямованої на забезпечення комунікації.

Методи дослідження:

1. Для створення конкурентоспроможного рішення були застосовані аналітичні методи (аналіз існуючих аналогів, визначення їхніх переваг та недоліків), технічні методи (вибір оптимальних технологій, моделювання архітектури системи, проектування бази даних), практичні методи (синтез рішень шляхом поєднання кращих практик та методів), а також тестування та оптимізація (перевірка працездатності платформи, виявлення та усунення помилок для підвищення її ефективності та стабільності).

Новизна: Для фахівця реалізовано функціонал додавання в категорії нових видів послуг, які після затвердження адміністратором стають доступними для всіх користувачів платформи. Додано різні рівні спілкування між замовниками та фахівцями, а саме повідомлення, онлайн чат, голосові повідомлення та відеоконференція.

Можливість використання: Сайт створений для користувачів, які потребують комунікацій у різних галузях. Для демонстрації роботи платформи було додано 10 галузей.

Структура роботи: Основний зміст наукової роботи викладений на 36 сторінках, у роботі міститься 1 таблиця та 3 додатки, робота ілюстрована 14 рисунками. Список використаних джерел налічує 30 позицій.

РОЗДІЛ 1.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ

1.1 Поняття комунікації між замовником та фахівцем

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства важливим є забезпечити ефективну комунікацію між учасниками будь-якого процесу. Комунікація - це передача значення шляхом пересилання сигналів [1]. Враховуючи сучасні технології актуальним є Інтернет-комунікація. Інтернет-комунікація — це обмін інформацією між різними суб'єктами за допомогою Інтернету, що здійснюється через голосові, відео та текстові повідомлення [2]. Інтернет-комунікація вирізняється з-поміж інших різновидів спілкування тим, що тут активно використовуються технічні можливості для відтворення усної розмови [3]. Широко використовуються веб сайти для Інтернет-комунікації за допомогою веб-браузерів. Веб-браузери є основними інструментами для доступу до веб-сайтів та Інтернет-комунікації. Вони дозволяють переглядати веб-сторінки, взаємодіяти з веб-додатками та виконувати різноманітні операції в Інтернеті [4] .

Зазвичай сфері інтернет комунікації під час замовлення певних послуг між суб'єктами діяльності розподіляються ролі замовник та фахівець. Згідно джерела [5] замовник — це фізична або юридична особа, яка ініціює та фінансує виконання певних робіт, надання послуг або постачання товарів. Замовник визначає вимоги до результату, контролює процес виконання та приймає кінцевий продукт. А джерело [6] визначає, що фахівець — це особа, яка має спеціальні знання та навички в певній галузі, здобуті через освіту та практичний досвід. Фахівець здатний професійно виконувати завдання та вирішувати проблеми у своїй сфері компетенції.

1.2 Аналіз аналогів платформ для здійснення комунікації

В українському сегменті Інтернету існує декілька платформ, що дозволяють здійснювати комунікацію між замовником та фахівцем. Розглянемо

деякі з них: **Kabanchik.ua**, **фріланс-біржі** (Freelancehunt.com, Freelance.ua, Weblancer.net) та **OLX.ua** [24, 25, 26, 27, 28].

Порівняльна таблиця

Характеристика	Kabanchik.ua	Фріланс-біржі	OLX.ua
Спеціалізація	Платформа для пошуку фахівців для виконання різноманітних завдань, від побутових послуг до професійних робіт.	Онлайн-платформи, що об'єднують замовників та фахівців для виконання віддалених проектів у різних сферах.	Популярний онлайн-сервіс оголошень, де користувачі можуть розміщувати пропозиції про товари та послуги.
Локалізація	Працює по всій Україні, охоплюючи різні міста та регіони.	Працюють як на національному, так і на міжнародному рівнях, залежно від платформи.	Діє по всій Україні, з можливістю пошуку пропозицій за регіонами.
Доступність	Залежить від графіку роботи виконавців; платформа доступна для розміщення завдань у будь-який час.	Доступні цілодобово, але час реакції залежить від фахівців.	Платформа доступна 24/7, але час відповіді залежить від користувачів.
Швидкість реакції	Час відповіді залежить від активності виконавців; немає гарантованого часу реакції.	Час відповіді варіюється; немає гарантованих термінів.	Час відповіді залежить від продавців/надавачів послуг; немає гарантованого часу реакції.
Інтерфейс та дизайн	Зручний інтерфейс для розміщення завдань та пошуку виконавців; дизайн стандартний для подібних платформ.	Інтерфейс орієнтований на професійне спілкування; дизайн може бути складнішим для новачків.	Простий інтерфейс для розміщення та пошуку оголошень; дизайн може здаватися застарілим.
Безпека угод	Платформа забезпечує зручний інтерфейс для комунікації між сторонами та гарантує безпеку угод.	Надають інструменти для управління проектами та фінансових розрахунків, що підвищує безпеку угод.	Відповідальність за безпеку угоди лежить на користувачах; платформа не надає гарантій.
Комісії та оплати	Можуть стягувати комісію за використання платформи або за успішні угоди.	Зазвичай стягують комісію за посередництво між замовником та виконавцем.	Переважно безкоштовний, але може пропонувати платні послуги для підвищення видимості оголошень.

Можливість інтеграції	Орієнтована на широкий спектр послуг; можливості інтеграції в інші галузі обмежені.	Спеціалізуються на віддалених проектах; інтеграція в інші галузі можлива, але потребує адаптації.	Платформа для оголошень; не передбачає інтеграції в інші галузі.
-----------------------	---	---	--

1.3 Огляд та вибір технологій розробки

1.3.1 Засоби створення вебсайту

Для створення вебсайту існує кілька основних підходів, кожен із яких має свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, системи керування контентом (CMS), такі як WordPress або Joomla, дозволяють швидко створювати сайти завдяки інтуїтивному інтерфейсу та наявності великої кількості готових шаблонів і плагінів. Проте такі системи мають обмежену гнучкість у реалізації складних функцій і залежать від сторонніх компонентів, що може вплинути на продуктивність і безпеку сайту.

Інший популярний підхід — використання конструкторів веб-сайтів, таких як Tilda або Squarespace. Вони підходять для швидкого створення простих сайтів і не вимагають спеціальних технічних навичок. Однак такі рішення обмежують можливість персоналізації функціоналу, а також часто виявляються дорогими у тривалому використанні. Крім того, перенести сайт, створений у конструкторі, на іншу платформу складно.

На відміну від цих інструментів, використання HTML забезпечує повний контроль над структурою та функціоналом сайту. HTML, як стандартна мова розмітки, дозволяє створювати унікальні дизайни без залежності від сторонніх платформ. Цей підхід забезпечує легкість і високу швидкість завантаження сторінок завдяки відсутності зайвих елементів. Водночас створення сайтів на основі HTML потребує базових знань мов розмітки та програмування, а сам процес розробки може бути більш трудомістким для великих проектів.

HTML обрано для реалізації проекту завдяки його гнучкості, можливості інтеграції сучасних технологій і відсутності обмежень, характерних для CMS чи

конструкторів. Використання HTML гарантує високу продуктивність, швидке завантаження сторінок і максимальну сумісність з веб-браузерами. Це робить HTML оптимальним вибором для платформи, спрямованої на забезпечення зручності та ефективності взаємодії користувачів.

HTML (HyperText Markup Language) — це стандартна мова розмітки, яка використовується для створення та структурування веб-сторінок. Вона дозволяє визначати елементи веб-сторінки, такі як заголовки, абзаци, посилання, зображення та інші компоненти, що формують вміст веб-документа [7, 8, 9].

CSS (Cascading Style Sheets) — це мова стилів, яка використовується для опису зовнішнього вигляду веб-сторінок, написаних мовами розмітки, такими як HTML. Вона дозволяє визначати, як елементи веб-сторінки повинні відображатися на екрані, включаючи кольори, шрифти, відступи, розміри та інші аспекти дизайну. Використання CSS дозволяє розділити структуру документа (HTML) та його презентацію (стилі), що спрощує розробку та підтримку веб-сайтів, дозволяючи створювати адаптивні та привабливі інтерфейси, що забезпечують зручний досвід користувачів на різних пристроях та екранах [10, 11].

JavaScript є ключовою мовою для створення інтерактивності на веб-сторінках. Вона дозволяє додавати динамічні елементи, що реагують на дії користувача, анімації, інтерактивні форми тощо. Ця мова програмування має широку підтримку, безліч бібліотек та фреймворків, які полегшують розробку, як-от React, Angular та Vue.js. JavaScript відрізняється легкістю інтеграції із веб-технологіями (HTML, CSS) і можливістю працювати як на клієнтській, так і на серверній стороні за допомогою середовища Node.js.

Серед аналогів JavaScript можна виділити такі мови, як TypeScript та Dart. TypeScript є надбудовою над JavaScript, що додає статичну типізацію, що полегшує розробку великих і складних проєктів. Проте використання TypeScript передбачає додатковий етап компіляції коду, що може збільшити час розробки. Dart, створений компанією Google, є сучасною мовою, яка використовується для створення мобільних, веб- і десктопних застосунків. Dart забезпечує високу продуктивність, але потребує додаткових зусиль для інтеграції у вже існуючі

веб-проекти. Серед альтернатив також варто згадати Python із його бібліотекою Brython, що дозволяє виконувати код Python у браузері. Однак ця технологія ще не досягла такого рівня популярності та підтримки, як JavaScript. Ruby з його фреймворком Opal також можна використовувати для створення динамічного контенту, проте обмежена популярність і інструментальна база ускладнюють використання.

JavaScript було обрано для реалізації функціоналу веб-платформи через його універсальність, легкість у використанні та широкі можливості створення інтерактивних і продуктивних веб-додатків. Завдяки високій популярності мови доступні великі спільноти розробників, бібліотеки та фреймворки, що дозволяє швидко знаходити рішення для технічних викликів та впроваджувати новітні ідеї в проєкт. Це робить JavaScript основою для сучасної веб-розробки та оптимальним вибором для розроблюваної платформи[12].

1.3.2 Засоби створення веб серверу

Для створення веб-серверів існує кілька популярних технологій, кожна з яких має свої особливості. Наприклад, Python із фреймворком Django пропонує зручні інструменти для побудови серверної логіки та гнучкі засоби роботи з базами даних. Це рішення забезпечує високу швидкість розробки, але може поступатися у продуктивності під час обробки великої кількості одночасних запитів. Ще одним варіантом є Ruby з фреймворком Ruby on Rails, який спеціалізується на швидкому створенні додатків з акцентом на простоту та естетику коду. Проте Ruby не так широко використовується, що обмежує доступність фахівців і спільнот.

Node.js — це середовище виконання JavaScript, яке дозволяє запускати JavaScript на сервері. Використовуючи Node.js, розробники можуть створювати серверні додатки, обробляти запити та взаємодіяти з базами даних, використовуючи одну мову програмування як на клієнтській, так і на серверній стороні [13]. Node.js було обрано через його переваги в швидкості обробки запитів завдяки асинхронній моделі введення-виведення, що забезпечує високу продуктивність навіть під значним навантаженням. Крім того, використання

JavaScript як єдиної мови на стороні сервера і клієнта дозволяє спростити розробку, усуваючи потребу в переході між різними мовами. Node.js також має велику екосистему модулів та активну спільноту, що забезпечує легкий доступ до готових рішень і швидке розв'язання можливих проблем. Це робить його оптимальним вибором для сучасних масштабованих веб-додатків.

1.3.3 Компоненти серверної частини Node.js

Express.js — це мінімалістичний та гнучкий веб-фреймворк для Node.js, який надає набір потужних функцій для створення веб-додатків та мобільних додатків. Він спрощує розробку серверних додатків, забезпечуючи зручний інтерфейс для обробки запитів, маршрутизації та управління сесіями.

Docker — це платформа для автоматизації розгортання, масштабування та управління додатками в контейнерах. Вона дозволяє ізолювати середовище виконання додатків, що забезпечує їхню стабільну роботу на різних платформах без необхідності налаштування кожного середовища окремо.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — це механізм безпеки, що дозволяє обмежити доступ до ресурсів веб-додатків з інших доменів. У Node.js цей модуль використовується для налаштування правил доступу до API, дозволяючи або забороняючи запити з певних доменів.

bcrypt — це бібліотека для хешування паролів, що забезпечує високу безпеку даних. Вона використовує складні алгоритми хешування з сольними значеннями, що ускладнює злом паролів навіть при отриманні доступу до хешованих даних.

jsonwebtoken — це бібліотека для створення та верифікації JSON Web Tokens (JWT), що використовуються для аутентифікації та авторизації користувачів. Вона дозволяє надійно перевіряти ідентичність користувача за допомогою токенів, що зберігаються на клієнтській стороні.

dotenv — це модуль для зручного зберігання та використання конфігураційних змінних середовища в проєкті. Він дозволяє безпечно зберігати чутливі дані, такі як паролі та ключі API, у спеціальних файлах .env, що не потрапляють до репозиторіїв.

1.3.4 Засоби для збереження даних

Для збереження та управління даними в сучасних веб-додатках одним із найпопулярніших виборів є використання реляційних баз даних, таких як PostgreSQL. PostgreSQL — це потужна, відкрита база даних з підтримкою розширених функцій для зберігання, обробки та аналізу великих обсягів структурованих даних. Ця база даних широко використовується для забезпечення надійності та масштабованості веб-додатків завдяки своїй здатності обробляти складні запити та великі обсяги даних.

PostgreSQL підтримує SQL (Structured Query Language), що дозволяє здійснювати складні операції з даними, такі як злиття таблиць, групування, агрегацію та використання транзакцій, що гарантує цілісність даних навіть при великих навантаженнях. Окрім того, PostgreSQL має потужну систему управління індексами та оптимізації запитів, що дозволяє досягти високої швидкості роботи навіть при великих базах даних.

Для зберігання даних у постійній та надійній формі, платформи для різних галузей обирають PostgreSQL через її стабільність, масштабованість та безпеку. Вона підтримує автентифікацію користувачів, шифрування даних, а також можливість роботи з великими обсягами інформації, що робить її ідеальним рішенням для веб-платформ, що потребують надійного збереження та обробки даних. Зважаючи на ці особливості, PostgreSQL є оптимальним вибором для збереження даних у рамках універсальної платформи, орієнтованої на різні галузі.

Висновки до розділу 1:

1. Використання HTML дозволяє забезпечити повний контроль над проектом, що дає гнучкість у дизайні, швидкість завантаження та відсутність залежностей від сторонніх платформ, що сприяє оптимальній продуктивності.
2. Вибір Node.js для серверної частини є доцільним завдяки його високій продуктивності при обробці запитів, асинхронній моделі

введення-виведення та можливості використовувати одну мову програмування як для клієнтської, так і для серверної частини.

3. Express.js є важливим інструментом для розробки серверних додатків, оскільки він спрощує створення і масштабування веб-серверів за допомогою простого й ефективного API.
4. Docker дозволяє автоматизувати розгортання та масштабування, що особливо важливо для проєктів, які потребують стабільного і швидкого оновлення та збереження сумісності на різних платформах.
5. Використання бібліотек для забезпечення безпеки, таких як bcrypt і jsonwebtoken, є важливим етапом у розробці надійних і безпечних серверних додатків.
6. PostgreSQL є оптимальним вибором для зберігання даних завдяки своїй стабільності, масштабованості та здатності ефективно обробляти великі обсяги даних, що робить її ідеальним рішенням для сучасних веб-платформ.

РОЗДІЛ 2

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ

2.1 Основний функціонал платформи

Платформа створена для того, щоб стати незамінним помічником для кожного жителя України, забезпечуючи доступ до допомоги. Її головна мета — забезпечити замовникам швидко знаходити фахівців з різних галузей, а фахівцям — пропонувати свої послуги.

2.2 Огляд роботи сайту

На веб-платформі передбачено три основні ролі користувачів: клієнт, фахівець і адміністратор, кожен з яких має свої специфічні функціональні можливості, що дозволяють зручно та оперативно вирішувати питання технічної допомоги.

Клієнти на платформі можуть створювати заявки на технічну допомогу в різних галузях, що дозволяє швидко отримати необхідну підтримку. Користувачі можуть пройти шлях реєстрації та авторизації, а також отримувати консультації від кваліфікованих фахівців у зручний для них спосіб: через онлайн-чат, голосовий дзвінок, відеозв'язок або за допомогою текстових повідомлень. Консультації доступні як у реальному часі, так і в межах узгодженого часу, щоб забезпечити максимально комфортний та ефективний зв'язок.

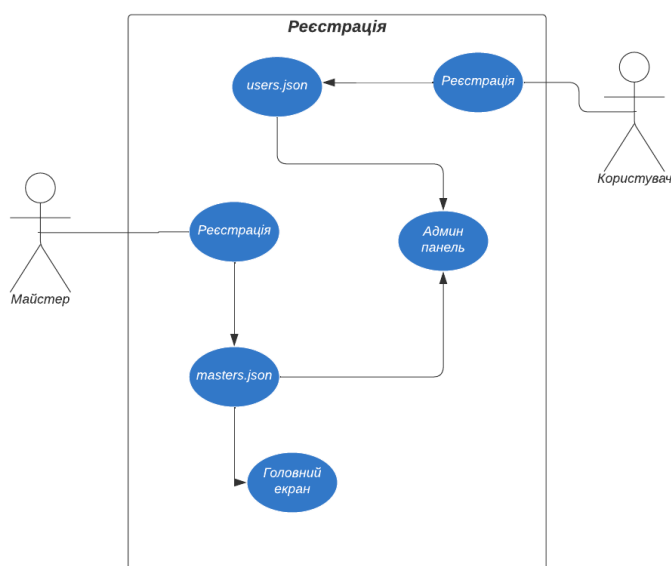


Рис. 2.1 Діаграма реєстрації замовників та фахівців

При реєстрації на платформі користувач вводить лише електронну пошту та пароль. Після цього він потрапляє у свій профіль, де може заповнити особисту інформацію: ім'я, прізвище, телефон, адресу та дату народження.

У профілі також є можливість обрати свою роль. Якщо користувач бажає стати майстром, він може поставити відповідну відмітку, після чого відкривається додаткова форма для вибору галузі, у якій він працює, — це може бути інформаційні технології, медицина, енергетика, аграрна галузь, фінанси та банківська справа, освіта, туризм і гостинність, будівництво та нерухомість, транспорт, мистецтво і культура. Крім того, є поле для введення інших навичок, які не були вказані у списку.

Вся введена інформація автоматично зберігається в онлайн-базі даних PostgreSQL та доступна для перегляду через адмін-панель.

Замовники — мають можливість створювати заявку та здійснювати комунікацію з фахівцями.

Фахівець — має можливість обробити заявку та надати допомогу; додавати нові послуги у обрані галузі.

Адміністратор — має доступ до адмін панелі, де він може переглянути: користувачів платформи, нові послуги майстрів які приходять на модерацію та сформовані замовниками заявки.

2.2.1 Інтерфейс клієнта

Коли користувач зайшов на платформу, він бачить головну сторінку сервісу. Дизайн сайту виконаний у темних тонах із яскравими помаранчевими елементами, що надає йому стильного та сучасного вигляду.

У верхній частині розташовано хедер із логотипом, а поруч — кнопки навігації: "**Профіль**", "**Реєстрація та авторизація**", "**Адмін-панель**", що забезпечують швидкий доступ до основних розділів.

Центральну частину займає вітальний текст, де пояснюється призначення сервісу – допомога автомобілістам у пошуку необхідних послуг. Нижче розміщено інформаційний блок, який показує середній вік користувачів. Дані беруться з бази даних, де зберігаються дати народження користувачів. Система автоматично обчислює вік кожного користувача, підсумовує всі значення та виводить середнє число, яке динамічно відображається на екрані. На даний момент середній вік користувачів становить: 66.1 рік.

Основний функціонал представлений у вигляді форми "Залишити заявку про допомогу". Користувач може вказати тему заявки, опис проблеми та номер телефону, після чого натиснути кнопку "Відправити заявку", яка має яскравий помаранчевий колір і привертає увагу. Після відправлення заявка відразу відображається в адмін-панелі, де адміністратор може: **Прийняти**, **Відхилити**, **Завершити** та **Зателефонувати замовнику**.

ID	ТЕМА	ОПИС	КЛІЄНТ	ТЕЛЕФОН	СТАТУС	МАЙСТЕР	ДАТА СТВОРЕННЯ	ДІЇ
4	Пробна	Пробна	(volod4ymy6r@gmail.com)	+380965383239	На розгляді	Не призначено	10.03.2025, 19:34:01	ПРИЙНЯТИ ВІДХИЛИТИ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

Рис. 2.2 Відправлена заявка про допомогу

У нижній частині сторінки розміщені дві інформаційні діаграми. Перша — **"Динаміка користувачів та майстрів"** — показує, як змінювалася кількість користувачів і майстрів протягом місяців. Друга — **"Вікова статистика користувачів"** — представлена у вигляді кругової діаграми, що ілюструє розподіл користувачів за віковими категоріями.

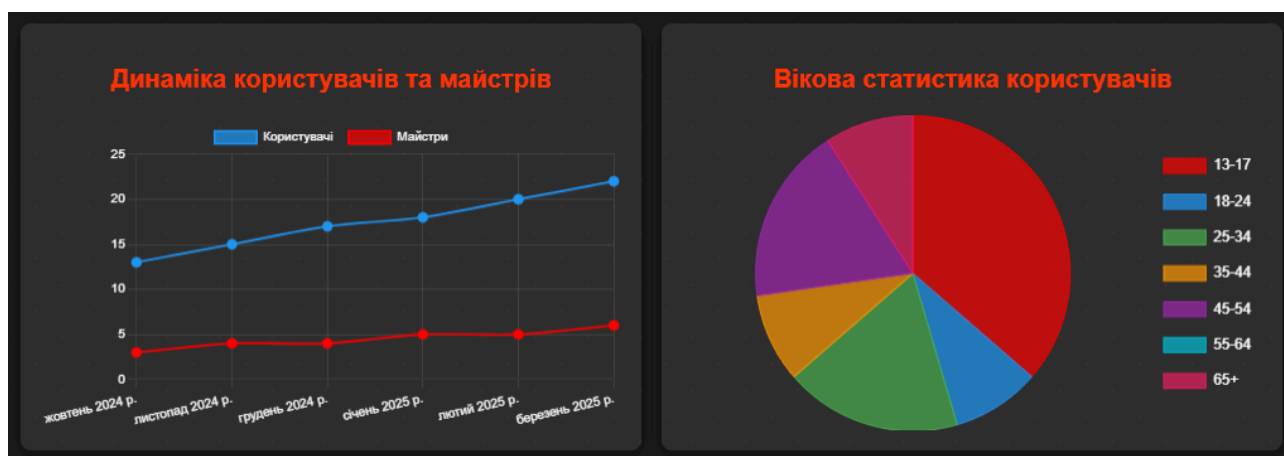


Рис. 2.3 Динаміка користувачів та майстрів і вікова статистика користувачів

Сайт виглядає зрозумілим та зручним у використанні — користувач легко знаходить потрібні послуги та може швидко подати заявку на допомогу.

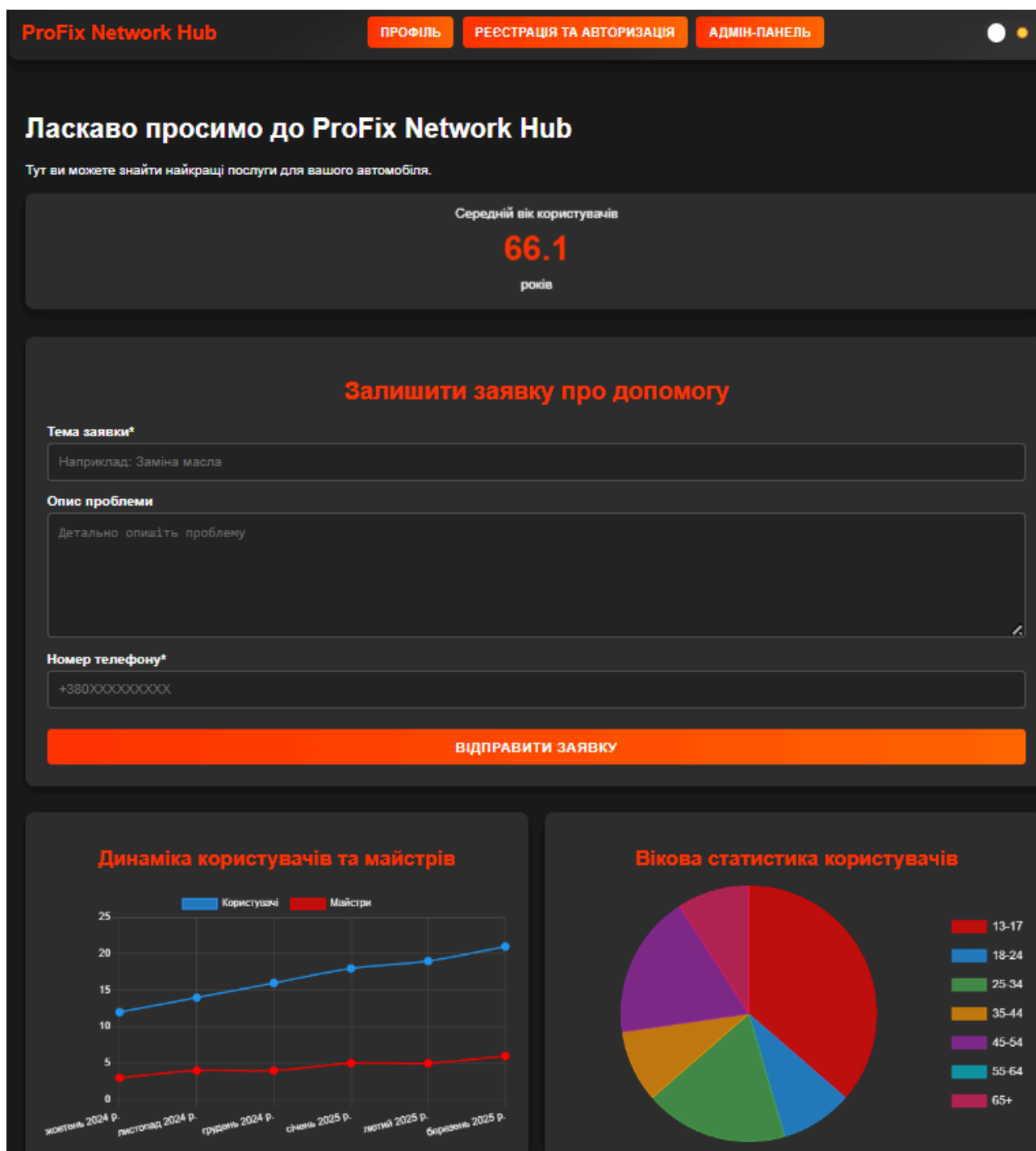


Рис. 2.4 Головна сторінка сайту

2.2.2 Реєстрація користувачів

На сторінці є дві форми: реєстрація (помаранчева) та вхід (синя). Обидві містять поля для введення імені користувача та пароля, а також відповідні кнопки для підтвердження дії. Заголовок сторінки — "Реєстрація та Логін". При реєстрації або авторизації введені дані передаються в базу PostgreSQL, де зберігаються для подальшої взаємодії з платформою.

Паролі перед збереженням у базу даних хешуються за допомогою бібліотеки **bcrypt** для забезпечення безпеки та захисту конфіденційної інформації користувачів.

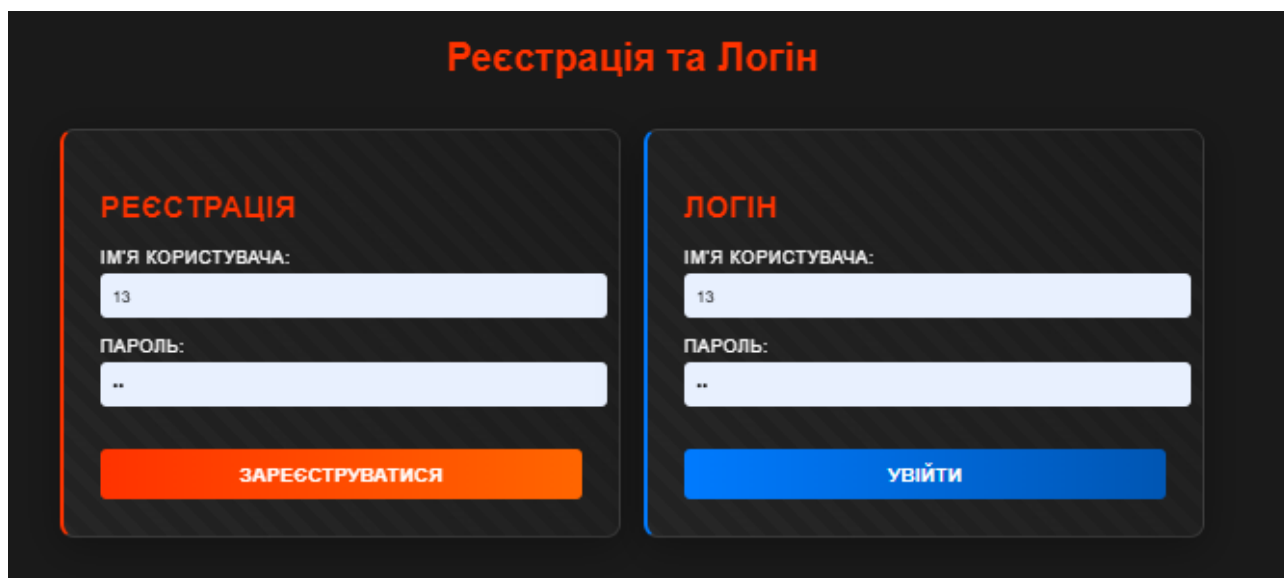


Рис. 2.5 Форма реєстрації та авторизації

2.2.3 Профіль користувачів

Функціонал профілю на цьому веб-сайті дозволяє користувачам зручно керувати своїми персональними даними, вказуючи ім'я, email, телефон, адресу та дату народження. Доступна опція для позначення статусу "Майстер", що відкриває додаткові можливості: вибір галузей діяльності (ІТ, медицина, будівництво тощо) та введення власних навичок. Майстер також отримує доступ до заявок клієнтів через адмін панель. Усі внесені дані автоматично зберігаються та оновлюються в онлайн базі даних **PostgreSQL**, а також автоматично відображаються в **адмін-панель** для управління платформою.

Мій профіль

Ім'я:

Прізвище:

Електронна пошта:

Телефон:

Адреса:

Дата народження:

дд. мм. рррр

☒ Я майстер

Оберіть галузь:

☐ Інформаційні технології

☐ Медицина

☐ Енергетика

☐ Аграрна галузь

☐ Фінанси та банківська справа

☐ Освіта

☐ Туризм і гостиність

☐ Будівництво та нерухомість

☐ Транспорт

☐ Мистецтво і культура

Інші навички (вказіть самостійно):

Вкажіть інші навички, які у вас є, але не зазначені вище...

Оновити профіль

2.2.4 Панель організації зв'язку

Меню зв'язку дозволяє швидко обрати зручний спосіб комунікації. Можна надіслати текстове повідомлення, якщо потрібно щось коротко пояснити, або записати голосове, коли немає часу друкувати. Для миттєвого обговорення передбачений чат, а якщо потрібно детальніше показати проблему, можна записати та надіслати відео або створити відеоконференцію.

ЗВ'ЯЗОК

ПОВІДОМЛЕННЯ

ГОЛОСОВЕ

ЧАТ

ВІДЕО

Рис. 2.7 Меню засобів комунікації

2.2.5 Інтерфейс адміністратора

Адміністративна панель платформи забезпечує зручний доступ до всіх даних, що зберігаються в онлайн базі даних PostgreSQL. Запити на роль майстра автоматично потрапляють до відповідної таблиці після того, як користувач відправляє заявку на модерацію свого профілю. Ці запити відображаються в адмін-панелі для подальшого розгляду та затвердження адміністратором. Заявки клієнтів на виконання послуг також записуються в базу даних і оперативно відображаються в таблицю на панелі адміністратора. Статуси заявок і запитів змінюються в режимі реального часу, синхронізуючись із даними в базі PostgreSQL. Завдяки цьому адміністратор може швидко приймати рішення, керувати ролями користувачів і контролювати всі процеси. Вся інформація актуальна, надійно зберігається та забезпечує стабільну роботу системи. Крім цього, в адмін-панелі відображаються всі зареєстровані користувачі платформи з можливістю редагування їхніх ролей і доступів.

ID	ІМ'Я КОРИСТУВАЧА	РОЛЬ	ІМ'Я	ПРИЗВИЩЕ	EMAIL	ГАЛУЗІ	НАВИЧКИ	ДІЇ
47	vov1a@gmail.com	Майстер Затверджено	Сергій	Ковальчук	fff@gmail.com	Фінанси та банківська справа	Бухгалтерський облік	ВИДАЛИТИ
49	volodymyr2408309@gmail.com	Користувач						ВИДАЛИТИ
48	b-kate@ukr.net	Майстер Затверджено	Катерина	Чижевська	1@gmail.com	Аграрна галузь	1	ВИДАЛИТИ
30	Володимир Чижевський	Користувач	Олексій	Олексюк	volodymyr240809@gmail.com			ВИДАЛИТИ
44	vovavlog0078101516@gmail.com	Майстер Затверджено	Олексій	Лещенко	24g_chv11v@liceum.ztu.edu.ua	Енергетика, Аграрна галузь	Відновлення енергетики, 1	ВИДАЛИТИ
50	13	Користувач						ВИДАЛИТИ
24	nn	Користувач						ВИДАЛИТИ
25	44om	Користувач						ВИДАЛИТИ

Рис. 2.8 Список користувачів та майстрів в панелі адміністратора

Запити на роль майстра										
ID	КОРИСТУВАЧ	ІМ'Я	ПРИЗВИЩЕ	EMAIL	ГАЛУЗІ	НАВИЧКИ	СТАТУС	ДАТА СТВОРЕННЯ	ДІЇ	
6	vovavlog0078101516@gmail.com	Олексій	Лещенко	24g_chv11v@liceum.ztu.edu.ua	Енергетика, Аграрна галузь	Відновлення енергетики, 1	Затверджено	10.03.2025, 14:07:48		
5	b-kate@ukr.net	Катерина	Чижевська	1@gmail.com	Аграрна галузь	1	Затверджено	05.03.2025, 20:53:56		
4	vov1a@gmail.com	Сергій	Ковальчук	fff@gmail.com	Фінанси та банківська справа	Бухгалтерський облік	Затверджено	05.03.2025, 18:20:22		
3	vovavlog0078101516@gmail.com	Олексій	Лещенко	24g_chv11v@liceum.ztu.edu.ua	Енергетика, Аграрна галузь	Відновлення енергетики, 1	Затверджено	05.03.2025, 11:31:26		
2	111@gmail.com	Володимир	Володимир	24g_chvv@liceum.ztu.edu.ua	Інформаційні технології	Розробка веб сайтів	Затверджено	05.03.2025, 10:29:25		
1	111@gmail.com	Володимир	Володимир	24g_chvv@liceum.ztu.edu.ua	Інформаційні технології	Розробка веб сайтів	Затверджено	05.03.2025, 10:14:09		

Рис. 2.9 Запити на роль майстра в панелі адміністратора

Заявки клієнтів									
ID	ТЕМА	ОПИС	КЛІЄНТ	ТЕЛЕФОН	СТАТУС	МАЙСТЕР	ДАТА СТВОРЕННЯ	ДІЇ	
4	Пробна	Пробна	(volod4ymybr@gmail.com)	+380965383239	На розгляді	Не призначено	10.03.2025, 19:34:01	ПРИЙНЯТИ	ВІДХИЛИТИ
3	Заміна колеса	Прошу замінити колесо	Катерина Чижевська (b-kate@ukr.net)	+380977484850	Затверджено	Катерина Чижевська (b-kate@ukr.net)	05.03.2025, 20:51:46	ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ	
2	Пробна	Пробна	Сергій Ковальчук (vov1a@gmail.com)	0965383239	Звершено	Сергій Ковальчук (vov1a@gmail.com)	05.03.2025, 18:23:28	ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ	
1	1	1	(vovavlog0078015316@gmail.com)	+380965383239	Звершено	Сергій Ковальчук (vov1a@gmail.com)	05.03.2025, 18:15:56	ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ	

Рис. 2.10 Заявки клієнтів в панелі адміністратора

Панель також передбачає кнопки для навігації, наприклад, "Головна", "Профіль", "Реєстрація/Авторизація", що спрощує роботу адміністратора, дозволяючи швидко переходити між розділами.

2.2.6 PWA додаток (Прогресивний веб-додаток)

Абревіатура PWA розшифровується як Progressive Web App, тобто “прогресивний веб-додаток”. Це різновид веб-додатків, які створюються на базі наявних сайтів і поєднують у собі властивості нативних мобільних додатків та браузерних можливостей сайтів [28].

Розроблена платформа інтегрована у веб-додаток PWA (Progressive Web App), що дозволяє користувачам отримувати доступ до нього не лише через браузер, але й як звичайний мобільний додаток. Завдяки цій технології, сайт має можливість зберігати дані на пристрої користувача та швидко завантажуватися навіть при повільному інтернет-з'єднанні. PWA забезпечує миттєве оновлення

контенту, покращує взаємодію з користувачем. Користувачі можуть додавати сайт на головний екран свого пристрою для швидкого доступу без необхідності завантажувати додаткові додатки з магазинів. Така інтеграція підвищує зручність і швидкість роботи з сайтом.

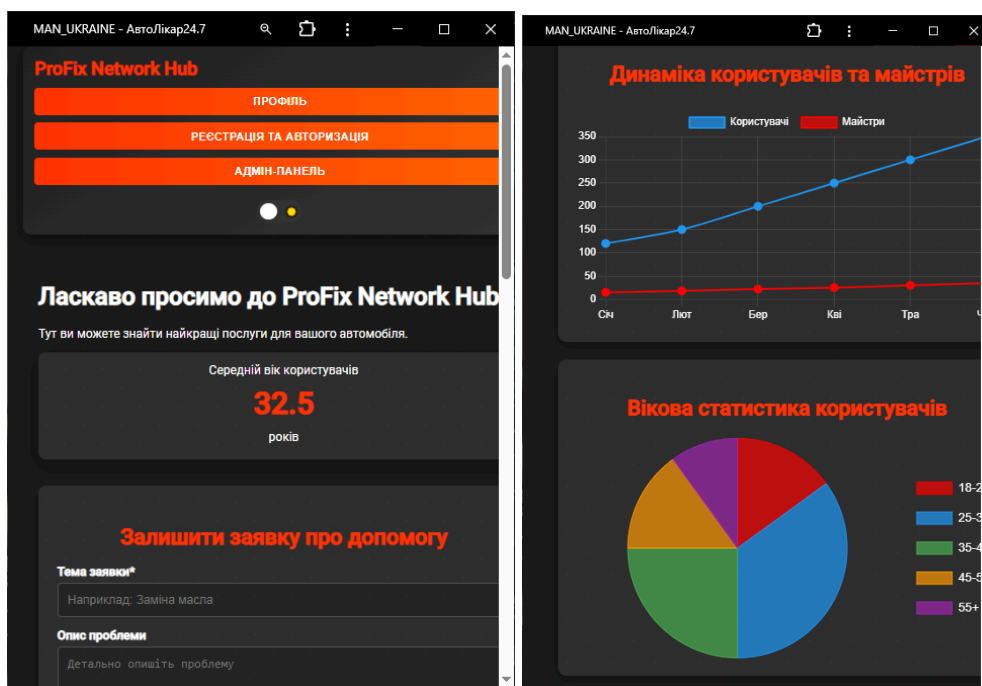


Рис. 2.11 Вигляд у режимі PWA додатку

2.2.7 Структура бази даних

Для зберігання даних у проєкті використовується онлайн база даних **PostgreSQL**. Структура бази побудована за реляційною моделлю з використанням кількох основних таблиць, що забезпечують збереження, обробку та взаємодію з даними в реальному часі. Основні таблиці бази даних:

1. **users** Використовується для зберігання основних даних про користувачів системи.
2. **user_profile** Містить розширену інформацію про користувача.
3. **user_services** Містить інформацію про послуги, які надають майстри.
4. **master_requests** Використовується для обробки заявок користувачів на отримання ролі майстра.

5. **orders** Містить інформацію про замовлення, що надходять від клієнтів на виконання послуг.

Детальний опис полів бази даних та опис зв'язків представлені в Додатку В.

2.3 Інтелектуальний аналіз даних

Оскільки платформа орієнтована на широку аудиторію, виникає необхідність обробки значних обсягів даних, що є важливим для вирішення ряду завдань, зокрема бізнес-аналітики, виявлення невдалих рішень та оцінки ефективності рекламних кампаній. У цьому контексті ідеї, викладені у статті [29], можуть слугувати потужним інструментом для вдосконалення процесів просування послуг платформи. Використання методів кластерного аналізу, таких як k-means та алгоритм найближчого сусіда, дозволяє здійснювати сегментацію користувачів за ключовими характеристиками, зокрема за віком та сферою діяльності. Це сприяє формуванню таргетованих маркетингових стратегій і розробці персоналізованих пропозицій, що позитивно впливає на рівень задоволеності користувачів та їхню лояльність до сервісу. Крім того, аналіз даних на основі кластерного підходу дає змогу вдосконалити функціональність адміністративної панелі та розширити можливості для швидкого реагування на запити користувачів, що забезпечує ефективнішу взаємодію між замовниками та фахівцями. Застосування цього підходу дозволяє ідентифікувати найбільш активні групи користувачів, виявити найбільш популярні послуги, що, своєю чергою, сприяє ефективнішому розподілу маркетингових ресурсів, оптимізації роботи платформи, підвищенню її конкурентоспроможності та зростанню прибутковості.

Для створення онлайн-платформи, що покликана полегшувати комунікацію між замовниками й фахівцями, надзвичайно корисними є засади, описані у роботі [30], адже вони надають цілісний підхід до роботи з даними та подальшої візуалізації, якщо правильно обрати стратегію заповнення (наприклад, середнє, медіана чи регресійна модель). Велике значення має кластерний аналіз, який, спираючись на методи ініціалізації центроїдів із

використанням перцентилів, дозволяє розподілити користувачів на сегменти й пропонувати їм персоналізовані послуги або рекомендації.

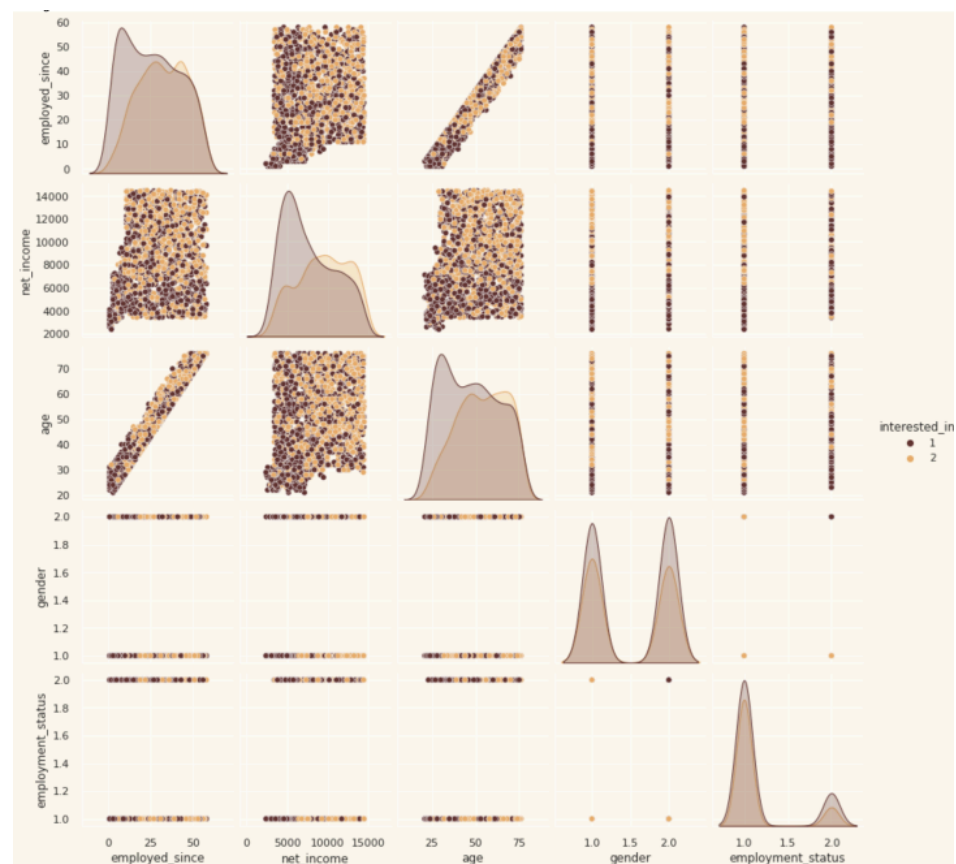


Рис. 2.12 Графічне відображення підмножинних ознак [30]

Було проведено багато роботи з візуалізації даних, що дозволило доступно й наочно продемонструвати виявлені закономірності та покращити взаємодію із зацікавленими сторонами.

Висновки до розділу 2:

Зручний доступ до технічної допомоги: Платформа пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого отримання допомоги від кваліфікованих фахівців по всій Україні.

Інтуїтивний інтерфейс: Клієнти можуть легко залишати заявки та зв'язуватись із майстрами, завдяки простому інтерфейсу.

Система ролей: Різні ролі (клієнт, фахівець, адміністратор) забезпечують персоналізований досвід для кожного користувача.

Безпека персональних даних: Використання сучасних методів

шифрування, таких як bcrypt для збереження паролів, гарантує захист даних користувачів.

Адміністративна панель: Панель для адміністраторів дозволяє ефективно керувати платформою, обробляти заявки та контролювати доступи.

Аналітика та статистика: Платформа надає інформативні графіки та статистичні дані для аналізу активності користувачів і покращення сервісу.

База даних PostgreSQL: Надійне зберігання та обробка даних в реальному часі завдяки використанню бази даних PostgreSQL.

Покращення якості сервісу: Платформа сприяє швидкому, доступному та ефективному отриманню технічної допомоги, покращуючи досвід користувачів.

ВИСНОВКИ

Досягнення мети: Платформа успішно розроблена для надання ефективної та зручної технічної допомоги користувачам по всій Україні.

Простота та швидкість доступу: ProFix Network Hub забезпечує швидкий доступ до фахівців у різних галузях, дозволяючи клієнтам оперативно отримувати підтримку.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: Користувачі з легкістю орієнтуються на сайті завдяки простому та зручному дизайну.

Розподіл ролей: Чіткий розподіл ролей (клієнт, фахівець, адміністратор) сприяє персоналізованій взаємодії між користувачами платформи.

Сучасні технології: Використання HTML для фронтенду, Node.js з Express.js для серверної частини та PostgreSQL для зберігання даних забезпечує надійність і продуктивність.

Безпека даних: Впровадження bcrypt для захисту паролів та jsonwebtoken для авторизації користувачів підвищує рівень безпеки платформи.

Функціональність адміністративної панелі: Адміністративна панель дозволяє ефективно керувати заявками, профілями користувачів і процесами на платформі.

Аналітика та вдосконалення сервісу: Статистичні графіки та динаміка користувачів дозволяють відслідковувати активність та постійно покращувати роботу платформи.

Загальна надійність і ефективність: Платформа є сучасним, безпечним та ефективним інструментом для надання технічної допомоги, полегшуючи процес взаємодії між користувачами і фахівцями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_2392_94/5-1-0-1166 (дата звернення: 06.11.2024)
2. Чередник Л.А. ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ СУЧАСНОГО МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ. URL: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/3477/1/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0.%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 14.11.2024)
3. Чемеркін С.Г. Мова інтернет-комунікації // Українська мова: Енциклопедія. Вид. 3-тє. — К.: Українська енциклопедія, 2007.
4. Сайт некомерційної материнської компанії Mozilla Corporation – Mozilla Foundation URL: <https://www.mozilla.org/uk/firefox/browsers/what-is-a-browser/> (дата звернення: 26.11.2024)
5. Держзакупівлі. Портал. Замовники публічних закупівель: як визначити категорію. URL: <https://dzplatforma.com.ua/article/847-hto-zamovnikom-v-publchnih-zakupvlya> (дата звернення: 26.11.2024)
6. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників URL: <https://ips.ligazakon.net/document/FIN31309> (дата звернення: 24.11.2024)
7. Mozilla Corporation's not-for-profit parent, the Mozilla Foundation. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> (дата звернення: 27.11.2024)
8. HyperSkillUA. українською URL: <https://w3schoolsua.github.io/hyperskillua/34/index.html#gsc.tab=0> (дата звернення: 28.11.2024)

9. Tutorial.in.UAHTML українською

URL: <https://html.tutorial.in.ua/what-is-html/> (дата звернення: 30.11.2024)

10. CSS: Cascading Style, Mozilla Corporation's Sheets

URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> (дата звернення: 01.12.2024)

11. W3school. українською, CSS Підручник

URL: https://w3schoolsua.github.io/css/index.html#google_vignette (дата звернення: 01.12.2024)

12. Що таке JavaScript

URL: <https://cases.media/article/sho-take-javascript?srsltid=AfmBOorNjSWXL6SxquL0qAHJCZiPYTMUwFsHIEtA8SXXZtq5eRYhePbn> (дата звернення: 01.12.2024)

13. OpenJS Foundation. Run JavaScript Everywhere. NodeJS

URL: <https://nodejs.org/en/> (дата звернення: 03.12.2024)

14. OpenJS Foundation. Express Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

URL: <https://expressjs.com/> (дата звернення: 02.12.2024)

15. NodeMailer

URL: <https://www.nodemailer.com/> (дата звернення: 05.12.2024)

16. Робота з даними в форматі JSON

URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1e4ee4bd-f35b-484c-851c-618657d79c2e/content> (дата звернення: 05.12.2024)

17. WebTecStudio. Веб-сайт: визначення й застосування

URL: <http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site> (дата звернення: 05.12.2024)

18. ITVDN, Front end Developer

URL: <https://itvdn.com/ua/specialities/frontend-developer> (дата звернення: 05.12.2024)

19. Різниця між фронтенд- і бекенд-розробкою

URL: <https://foxminded.ua/front-end-back-end-riznytsia/> (дата звернення: 06.12.2024)

20. Що таке фреймворк

URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/scho-take-freymvork-poyasnyujemo-prostimislovyami> (дата звернення: 07.12.2024)

21. HTTP і HTTPS URL: <https://hostiq.ua/wiki/ukr/http-https/#what-is-http> (дата звернення: 07.12.2024)

22. SPA URL: <https://asabix.com.ua/what-is-a-single-page-application/> (дата звернення: 07.12.2024)

23. Kabanchik URL: <https://kabanchik.ua/> (дата звернення: 08.12.2024)

24. Freelancehunt URL: <https://freelancehunt.com/ua> (дата звернення: 08.12.2024)

25. Freelance.ua URL: <https://freelance.ua/> (дата звернення: 08.12.2024)

26. Weblancer URL: <https://www.weblancer.net/> (дата звернення: 08.12.2024)

27. OLX URL: <https://www.olx.ua/uk/> (дата звернення: 08.12.2024)

28. WEZOM: <https://wezom.com.ua/ua/blog/pwa-prilozheniya-web-progressive-app> (дата звернення: 11.03.2025)

29. Застосування кластерного аналізу для просування бізнесу у соціальних мережах. URL:

https://www.researchgate.net/publication/377824926_Zastosuvanna_klasternogo_analizu_dla_prosuvanna_biznesu_u_socialnih_merezah (дата звернення: 12.03.2025).

30. Методи та засоби кластеризації різнотипових даних / Ткачик О. URL:

<https://lpnu.ua/sites/default/files/2023/radaphd/25194/disertaciya-metodi-ta-zasobi-klasterizacii-riznotipovikh-danikh-tkachik-o-1-1.pdf> (дата звернення: 12.03.2025).

ДОДАТКИ

Додаток А

Файлова структура проекту

```
|— node_modules/
|— public/
|   |— icons/
|   |— manifest.webmanifest
|— .env
|— .gitattributes
|— .gitignore
|— admin.html
|— auth.html
|— index.html
|— profile.html
|— package-lock.json
|— package.json
|— server.js
|— service-worker.js
```


Додаток Б

Посилання на ресурси проекту

Ресурс	Активне посилання
GitHub	https://github.com/volodymyr24082009/MAN_UKRAINE
Render	https://avtolikar.onrender.com
Документація	https://drive.google.com/drive/folders/1V3lvXfypoC2Gl-6-HnhFfF9IbhIyIzkN?usp=drive link

Додаток В

Таблиці бази даних

users: Використовується для зберігання основних даних про користувачів системи.

users

Поле	Тип даних	Опис
id	INT PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор
username	VARCHAR(255) UNIQUE	Унікальне ім'я користувача
password	VARCHAR(255)	Зашифрований пароль

user_profile: Містить розширену інформацію про користувача.

user_profile

Поле	Тип даних	Опис
id	INT PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор профілю
user_id	INT FOREIGN KEY	Посилання на users (user_id → users.id)
first_name	VARCHAR(255)	Ім'я користувача
last_name	VARCHAR(255)	Прізвище користувача
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Електронна пошта
phone	VARCHAR(20)	Номер телефону
address	TEXT	Адреса
date_of_birth	DATE	Дата народження
role_master	ENUM('master', 'client')	Роль користувача
approval_status	ENUM('pending', 'approved')	Статус підтвердження профілю

user_services: Містить інформацію про послуги, які надають майстри.

user_services

Поле	Тип даних	Опис
id	INT PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор послуги
user_id	INT FOREIGN KEY	Посилання на users (user_id → users.id)
service_name	VARCHAR(255)	Назва послуги
service_type	VARCHAR(255)	Тип послуги (наприклад, "service")

master_requests: Використовується для обробки заявок користувачів на отримання ролі майстра.

master_requests

Поле	Тип даних	Опис
id	INT PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор заявки
user_id	INT FOREIGN KEY	Посилання на users (user_id → users.id)
status	ENUM('pending', 'approved', 'rejected')	Статус заявки
created_at	TIMESTAMP	Дата створення заявки
updated_at	TIMESTAMP	Дата останнього оновлення заявки

orders : Містить інформацію про замовлення, що надходять від клієнтів на виконання послуг.

orders

Поле	Тип даних	Опис
id	INT PRIMARY KEY	Унікальний ідентифікатор замовлення
user_id	INT FOREIGN KEY	Посилання на users (user_id → users.id) (клієнт)
title	VARCHAR(255)	Заголовок замовлення
description	TEXT	Опис проблеми або послуги
phone	VARCHAR(20)	Номер телефону замовника
status	ENUM('pending', 'in progress', 'completed')	Статус замовлення
master_id	INT FOREIGN KEY	Посилання на users (master_id → users.id) (виконавець)
created_at	TIMESTAMP	Дата створення замовлення
updated_at	TIMESTAMP	Дата оновлення замовлення

Опис зв'язків між таблицями:

users → user_profile (1:1): Кожен користувач має один профіль.

users → user_services (1:M): Один користувач (майстер) може надавати кілька послуг.

users → master_requests (1:1 або 1:M): Користувач може подати заявку на статус майстра.

users → orders (1:M, як клієнт): Користувачі (клієнти) можуть створювати багато замовлень.

users → orders (1:M, як виконавець): Майстри можуть виконувати багато замовлень.